

第3节

体液调节与神经调节的关系

问题探讨

在游乐园乘坐过山车，头朝下疾驰时，不少人感到心怦怦直跳，并狂呼乱叫。如果此时检测血液，发现能使心跳和呼吸加快的肾上腺素含量也会明显升高。

讨论

1. 既然知道过山车是安全的，为什么心跳还会加速呢？
2. 在这个例子中，人体所作出的反应，哪些与神经调节有关？哪些与激素调节有关？你能说出两者之间的关系吗？



过山车

坐过山车时人体的反应，有些与神经系统的调节有关，有些与激素的调节有关。人和高等动物无论是对复杂环境的刺激及时作出各种反应，还是维持机体内各种机能间的协调统一，都既需要神经调节又需要体液调节。

体液调节与神经调节的比较

激素等化学物质，通过体液传送的方式对生命活动进行调节，称为体液调节。激素调节是体液调节的主要内容。除激素外，其他一些化学物质，如组胺、某些气体分子（NO、CO等）以及一些代谢产物（如CO₂），也能作为体液因子对细胞、组织和器官的功能起调节作用。CO₂是调节呼吸运动的重要体液因子。体液中CO₂浓度变化会刺激相关感受器，从而通过神经系统对呼吸运动进行调节。

一些低等动物只有体液调节，没有神经调节，但在人和高等动物体内，体液调节和神经调节都是机体调节生命活动的重要方式，它们相辅相成，各具优势（表3-1）。

▼ 表3-1 体液调节和神经调节的特点比较

比较项目	作用途径	反应速度	作用范围	作用时间
体液调节	体液运输	较缓慢	较广泛	比较长
神经调节	反射弧	迅速	准确、比较局限	短暂

◎ 本节聚焦

- 体液调节和神经调节的特点有什么区别？
- 体温和水盐平衡是如何保持的？
- 体液调节和神经调节是如何协调的？

相关信息

临床上给患者输入O₂时，往往采用含有5%左右的CO₂的混合气体，以达到刺激呼吸中枢的目的。

体液调节和神经调节的协调

体液调节和神经调节的结构基础和作用方式都不一样，但二者并不是各行其道、互不相干的。它们是如何相互联系并彼此协调的呢？以下两个实例可以帮助你理解这一问题。

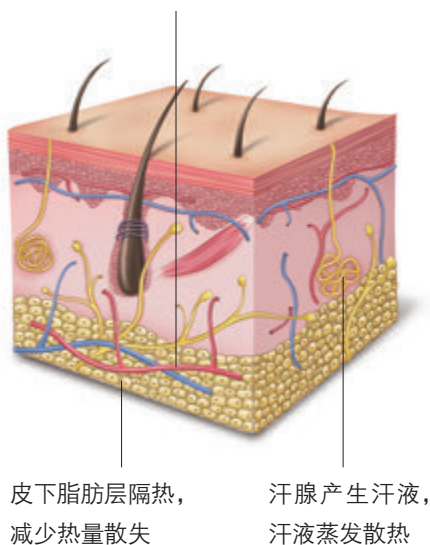
相关信息

人通过生理性调节（如排汗、血管的舒缩）和行为性调节（如使用空调、增减衣物）来维持体温相对稳定。其中，生理性调节是基本的调节方式，而行为性调节是重要的补充。这里主要讨论生理性调节过程。



带婴幼儿看病时，为什么要等他们停止哭闹几分钟之后，再给他们量体温呢？

皮肤中的血管舒张，促进热量散失；
血管收缩，减少热量散失



▲ 图3-8 皮肤的体温调节作用示意图

实例1：体温的调节

无论是酷热还是严寒，无论是静止还是运动，人的体温总能保持相对恒定，而这种恒定是人体产热和散热过程保持动态平衡的结果。

人体产热和散热的机制是怎样的？

代谢产热是机体热量的主要来源。在安静状态下，人体主要通过肝、脑等器官的活动提供热量；运动时，骨骼肌成为主要的产热器官。而皮肤是人体最主要的散热器官，皮肤散热主要通过辐射（如以红外线等形式将热量传到外界）、传导（机体热量直接传给同它接触的物体）、对流（通过气体来交换热量）以及蒸发（如汗液的蒸发）的方式进行。体温调节是通过调节上述器官的产热和散热实现的。

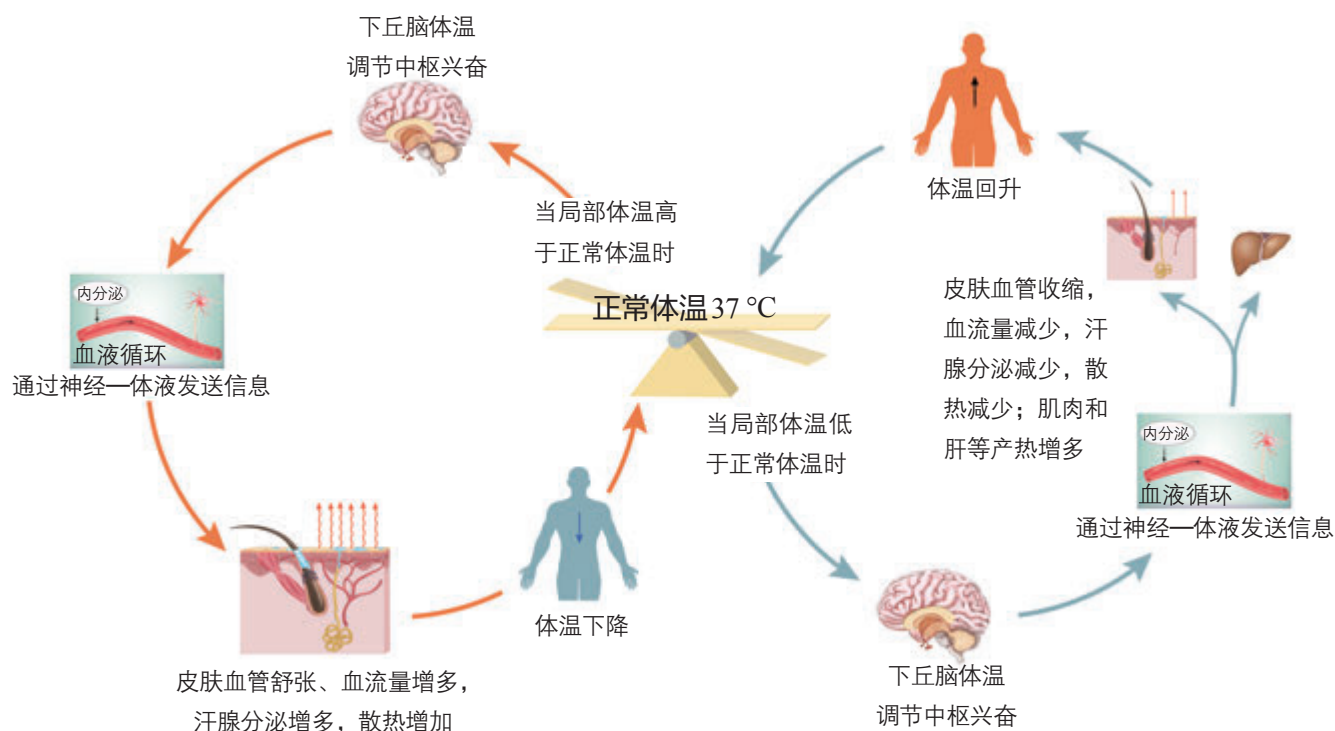
人处在寒冷环境中时，散热会加快。那么，机体是如何保持体温恒定的呢？

人和高等动物皮肤中分布有感受温度变化的温度感受器，包括冷觉感受器和热觉感受器。在寒冷环境中，散热加快，当局部体温低于正常体温时，冷觉感受器受到刺激并产生兴奋，兴奋传递到下丘脑的体温调节中枢，通过中枢的分析、综合，再使有关神经兴奋，进而引起皮肤血管收缩，皮肤的血流量减少，散热量也相应减少。同时，汗腺的分泌量减少，蒸发散热也随之减少（图3-8）。

在减少热量散失的同时，机体还会主动增加产热。寒冷刺激使下丘脑的体温调节中枢兴奋后，可引起骨骼肌战栗，使产热增加。与此同时，相关神经兴奋后可以促进甲状腺激素、肾上腺素等激素的释放，使肝及其他组织细胞的代谢活动增强，增加产热。就这样，机体在寒冷环境中实现产热和散热的平衡，体温维持正常。这类通过神经影响激素的分泌，再由激素对机体功能实施调节的方式，称为神经—体液调节。

如果处在炎热环境中，人体又是如何维持体温稳定的呢？

在炎热的环境中时，皮肤中的热觉感受器兴奋，该兴奋传递至下丘脑的体温调节中枢，进而通过自主神经系统的调节和肾上腺等腺体的分泌，最终使皮肤的血管舒张，皮肤血流量增多，也使汗液的分泌增多等，从而增加散热。由此可见，体温调节是由神经调节和体液调节共同实现的（图3-9）。



▲图3-9 体温调节主要过程示意图

人体调节体温的能力是有限的。人如果在寒冷的环境中停留过久，机体产生的热量不足以补偿散失的热量，体温就会降低；人如果在高温环境中停留过久，体内产生的热量不能及时散出，会导致体温升高。体温过低或过高都会影响物质代谢的正常进行，使细胞、组织和器官发生功能紊乱，破坏内环境稳态，严重时危及生命。



体温升高或降低，对人体只有害而无益吗？

实例2：水和无机盐平衡的调节

人体每天都要从饮食中获得水和各种无机盐，同时又通过多种途径排出一定的水和无机盐。人体内水的来源是饮水、食物中所含有的水和代谢中产生的水；水的排出有四条途径（表3-2），其中肾排尿是人体排出水的最主要途径。机体能够通过调节排尿量，使水的排出量与摄入量相适应，



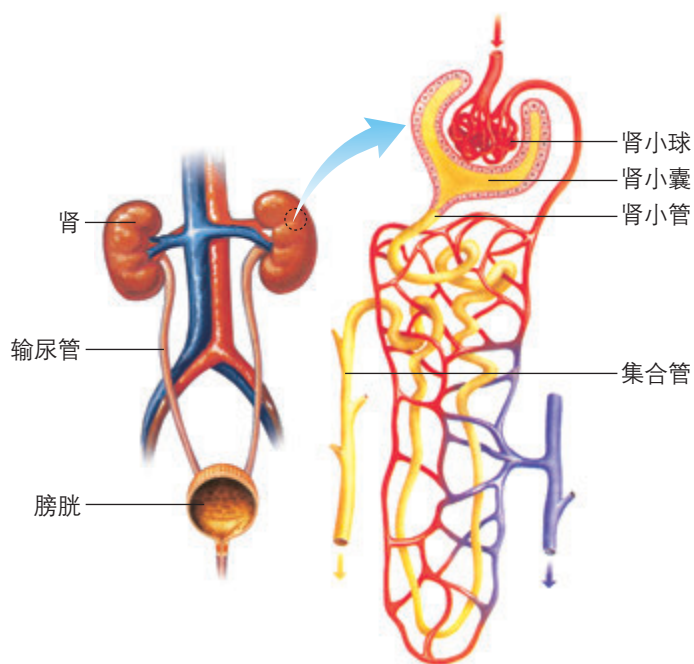
一般情况下，冬天人的尿较多，夏天人的尿较少。为什么会出现这种情况呢？

以保持机体的水平衡。人体内的无机盐有多种，而且大多以离子形式存在，如 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Cl^- 、 HCO_3^- 等，下面仅以 Na^+ 为例进行说明。 Na^+ 的主要来源是食盐，几乎全部由小肠吸收，主要经肾随尿排出，排出量几乎等于摄入量。

▼ 表3-2 正常成年人一天（24 h）水的摄入量和排出量*

摄入的水量/mL		排出的水量/mL	
来自饮水	1 200	由肾排出（尿液）	1 500
来自食物	1 000	由皮肤排出（汗液）	500
来自代谢	300	由肺排出（呼吸）	400
		由大肠排出（粪便）	100
共计	2 500	共计	2 500

*注：这是指一个体重为70 kg的成年人在25℃、活动量不大，以及中等饮食程度的情况下。

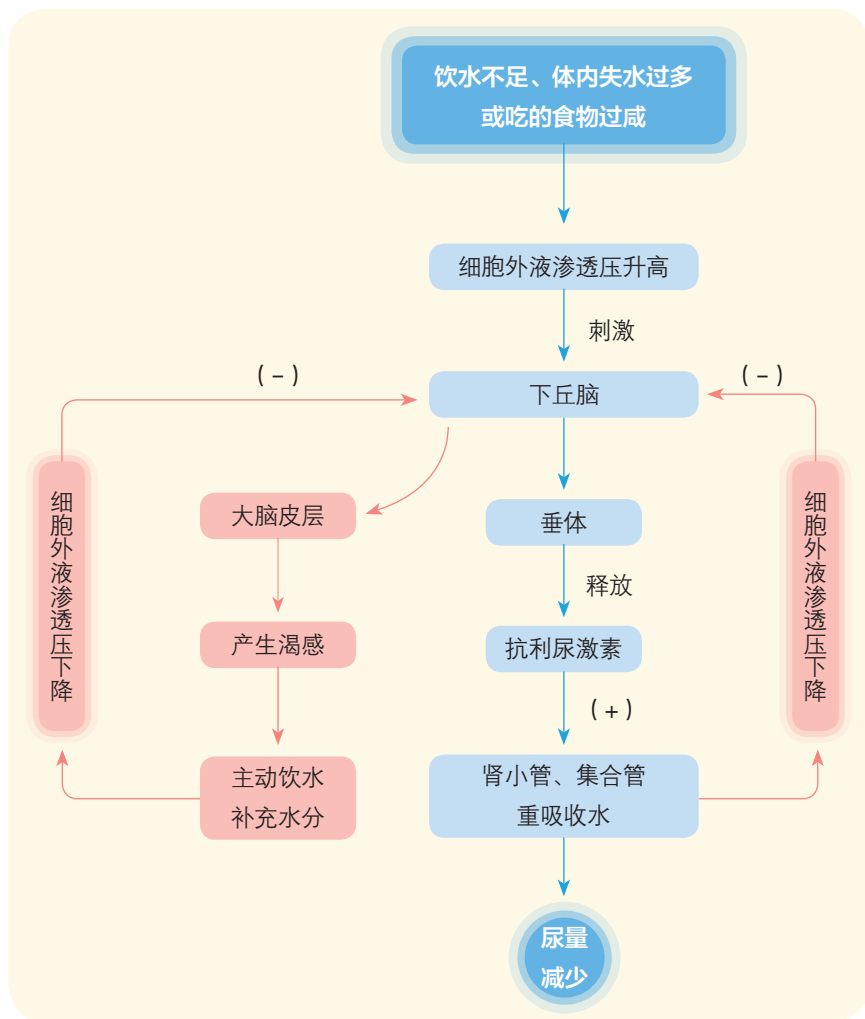


▲ 图3-10 人体泌尿系统结构模式图

Na^+ 的浓度对于细胞外液渗透压的维持具有重要作用，机体对水和无机盐的调节，是基于保持细胞外液 Na^+ 浓度，即保持细胞外液渗透压不变。因此，水平衡和盐平衡的调节过程密切相关，通常称为渗透压调节，主要是通过肾完成的（图3-10）。

当人饮水不足或吃的食物过咸时，细胞外液渗透压会升高，下丘脑中的渗透压感受器会受到刺激。这个刺激一方面传至大脑皮层，通过产生渴觉来直接调节水的摄入量；另一方面促使下丘脑分泌、垂体释放的抗利尿激素增加，从而促进肾小管和集合管对水分的重吸收，减少了尿量，保留了体内的水分，使细胞外液的渗透压趋向于恢复正常（图3-11）。相反，当人饮水过多或盐分丢失过多而使细胞外液的渗透压下降时，对渗透压感受器的刺激减少，也就减少了抗利尿激素的分泌和释放，肾排出的水分就会增加，这样细胞外液的渗透压就恢复正常。

另外，当大量丢失水分使细胞外液量减少以及血钠含量降低时，肾上腺皮质增加分泌醛固酮，促进肾小管和集合管对 Na^+ 的重吸收，维持血钠含量的稳定。相反，当血



▲ 图3-11 水盐平衡的调节示意图

钠含量升高时，则醛固酮的分泌量减少，其结果也是维持血钠含量的平衡。水和无机盐的平衡，是在神经调节和激素调节的共同作用下，通过调节尿量和尿的成分实现的。

水和无机盐的平衡，对于维持人体的稳态起着非常重要的作用，是人体各种生命活动正常进行的必要条件。当人剧烈运动、在高温条件下工作或患某些疾病（如剧烈呕吐、严重腹泻）时，都会丢失大量的水和无机盐（主要是钠盐）。这时，在补充水的同时如果不及时补充钠盐，机体细胞外液渗透压就会下降，而且还会出现血压下降、心率加快、四肢发冷等症状，严重的甚至昏迷。这时如果及时补充生理盐水，就可以缓解上述症状。人体每昼夜有35～50 g的代谢废物必须要随尿液排出体外，而溶解这些代谢废物的最低尿量应在500 mL以上。如果排出的尿量过少，代谢废物不能及时随尿液排出体外，就会引起中毒而损害健康。因此，人每天都要保证一定量的饮水。



有人说，不要等渴了再喝水。你觉得这句话有道理吗？



有人说：“一个人一天内不吃饭、不喝水，但只要没有大小便，就可以维持体内水和无机盐的平衡。”这种说法对吗？为什么？



有的人喜欢吃清淡的食物，炒菜时放盐极少。如果长期这样下去，对他的健康可能会有什么影响？

人体除丢失水和 Na^+ 外，还会丢失 K^+ 。 K^+ 不仅在维持细胞内液的渗透压上起决定性作用，而且还具有维持心肌舒张、保持心肌正常兴奋等重要作用。蔬菜和水果中富含 K^+ ，只要保持合理膳食，就能满足机体的需要。

在人和高等动物体内，体液调节和神经调节的联系可概括为以下两个方面。一方面，不少内分泌腺直接或间接地受中枢神经系统的调节，在这种情况下，体液调节可以看作是神经调节的一个环节。例如，肾上腺髓质受交感神经支配，当交感神经兴奋时，肾上腺髓质分泌肾上腺素等激素，它们作用于靶细胞，使靶细胞产生相应的反应。另一方面，内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能，如人在幼年时缺乏甲状腺激素会影响脑的发育；成年时，甲状腺激素分泌不足会使神经系统的兴奋性降低，表现为头晕、反应迟钝、记忆力减退等症状。

总之，人和高等动物体的各项生命活动常常同时受神经和体液的调节。正是由于这两种调节方式的配合，各器官、系统的活动才能协调一致，内环境的稳态才得以维持，各项生命活动才能正常进行，机体才能适应环境的不断变化。

练习与应用

一、概念检测

1. 神经调节和体液调节对于机体稳态的维持具有重要作用。判断下列相关表述是否正确。

(1) 在寒冷的环境中，人体产热大于散热，使体温得以稳定。 ()

(2) 神经调节和体液调节是两个独立的调节系统。 ()

(3) 人体中的体液调节以激素调节为主。 ()

2. 人体在剧烈运动、大量出汗后，因口渴而大量饮水。关于此间发生的内环境变化及调节过程，下列推断正确的是 ()

A. 饮水后血浆渗透压下降、渗透压感受器抑制、抗利尿激素增加

B. 出汗时体温增高、冷觉感受器抑制、促甲状腺激素释放激素减少

C. 口渴时血浆渗透压增高、抗利尿激素含

量增加、皮层渴觉中枢兴奋

D. 出汗后体温下降、热觉感受器兴奋、促甲状腺激素释放激素增加

二、拓展应用

1. 有人说“春捂秋冻”有益健康；也有人讲“知冷知热”不会生病。哪一种说法更有道理呢？

2. 人在恐惧、剧痛、失血等紧急情况下，肾上腺素的分泌增多，人表现出警觉性提高、反应灵敏、物质代谢加快、呼吸频率提高和心率加速等应激反应。请分析在这个例子中，神经调节和体液调节的联系，并解释这些应激反应的意义。

3. 洄游鱼类在从海水环境中移动到淡水中时（如俗称大麻哈鱼的鲑类产卵洄游）面临什么样的水盐平衡问题？请查找资料，看看它们是如何解决这一问题的。

本章小结

理解概念

- 体液调节是指激素等化学物质，通过体液传送的方式对生命活动进行的调节。体液调节主要指激素调节。
- 内分泌系统是由内分泌腺以及兼有内分泌功能的细胞共同构成的，内分泌腺主要包括垂体、甲状腺、肾上腺、胰岛和性腺等，它们分泌的各类激素参与生命活动的调节。
- 激素分泌的调节存在着反馈调节和下丘脑—垂体—靶腺轴的分级调节。
- 激素调节具有一些共同特征：激素通过体液进行运输；作用于靶器官、靶细胞；作为信使来传递信息；虽然微量，但在发挥作用时却很高效。
- 体液调节和神经调节紧密联系，密切配合，共同调节机体各种生命活动。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。

- 基于对激素作为信使分子来起作用的认识，从信息的角度阐释生命的本质。
- 能够分析“加法原理”和“减法原理”在生物学实验中的具体应用。
- 通过对促胰液素、胰岛素等激素的发现过程的学习，能够不迷信权威，敢于大胆探索生产、生活中相关的生物学问题。
- 能够运用反馈调节和分级调节的原理来探讨有关生命系统或其他系统的调节规律。
- 关注自己和亲友与体液调节相关的营养、健康等问题，能够运用相关知识指导自己健康生活。

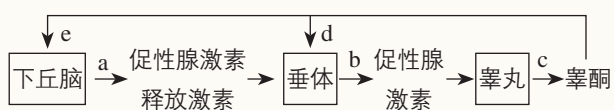
复习与提高

一、选择题

1. 对于高热不退的病人,可以采用一些辅助措施来降低体温。下列措施不恰当的是 ()

- A. 适当撤减衣服
- B. 加盖棉被,增加排汗量
- C. 用酒精棉球擦拭四肢等部位
- D. 在额头上敷用冷水浸泡过的毛巾

2. 下图表示某雄性哺乳动物雄激素(睾酮)产生的调节过程,a~e表示有关生理活动过程。下列相关叙述,不正确的是 ()



- A. 睾酮由睾丸产生,与下丘脑和垂体无关
- B. 图中各激素只作用于有相关受体的细胞
- C. a、b、c过程体现了睾酮分泌的分级调节
- D. d和e过程体现了激素分泌的负反馈调节

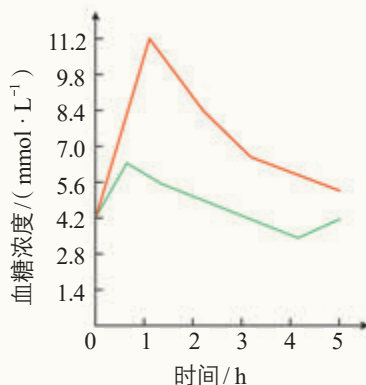
3. X和Y是两种激素。X刺激Y的分泌,Y能够抑制分泌X的细胞的分泌活性。如果Y的水平下降,那么接下来立即发生的是 ()

- A. X的分泌减少
- B. X的分泌增多
- C. Y的分泌停止
- D. X的分泌停止

二、非选择题

1. 当你突然遇到一只大狗或一条蛇时,会感到毛骨悚然,甚至打寒颤、出冷汗。在上述过程中,自主神经系统中起主要作用的是_____,它使你的呼吸变得_____,心脏跳动_____,支气管_____。同时,你消化系统的各项功能将_____,肝细胞中_____转化为葡萄糖加剧。因为皮肤毛细血管_____,所以你吓得脸色苍白;打寒颤使产热_____,同时汗腺分泌_____,为散热做准备。这一幕的细节储存进了_____里的某个区域,成为经验的一部分。

2. 下图中的曲线分别表示两个人饭后血糖变化的情况。请分析该图回答:哪一条曲线是糖尿病患者的?为什么?



3. 垂体和下丘脑发生病变都可引起甲状腺功能异常。现有甲、乙两人都表现为甲状腺激素水平低下,通过给两人注射适量的TRH,分别测定每个人注射前30 min和注射后30 min的TSH浓度来鉴别病变的部位是垂体还是下丘脑。测定结果如下表。

组别	TSH 浓度 (mU/L)	
	注射前	注射后
健康人	9	30
甲	2	29
乙	1	2

(1) 由上述结果可以推测甲、乙发生病变的部位分别是哪里?为什么?

(2) 给小白鼠注射TSH,会使下丘脑的TRH分泌减少。基于对甲状腺激素分泌分级调节的认识,对此现象的解释有两种观点:观点1认为TSH直接对下丘脑进行反馈调节;观点2认为TSH通过促进甲状腺分泌甲状腺激素,甲状腺激素对下丘脑进行反馈调节。请你设计一实验,证明哪个观点是正确的。